



Guía de Trabajo Práctico 3

Ejercicio 1. Deducción Teórica e Inversión Compuesta

1. Una traslación pura de vector ${}^A P_B = [0,4; -0,2; 0,1]^T$ m.
2. Una rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor del eje Z_A fijo.
3. Una rotación de $\phi = 90^\circ$ alrededor del eje X_B móvil actual.

Tarea A:

$${}^A P_B = \begin{bmatrix} 0,4 \\ -0,2 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$${}^A T_B = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R_B & {}^A P_B \\ \hline \mathbf{0}_{(1 \times 3)} & 1 \end{array} \right] ; {}^A R_B = R_Z(60^\circ) \cdot R_X(90^\circ)$$

$$R_Z(60^\circ) = \begin{bmatrix} \cos(60^\circ) & -\sin(60^\circ) & 0 \\ \sin(60^\circ) & \cos(60^\circ) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; R_X(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90^\circ) & -\sin(90^\circ) \\ 0 & \sin(90^\circ) & \cos(90^\circ) \end{bmatrix}$$

$${}^A R_B = \underbrace{R_Z(60^\circ)}_{R_A} \cdot \underbrace{R_X(90^\circ)}_{R_N} \leftrightarrow \text{Post-Multiplication} \quad R_T = R_A \cdot R_N$$

$$R_B = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & -0,86 \\ 0,86 & 0 & 0,5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 3 \times 3 \\ \hline \end{array}$$

• Matriz Homogenea:

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 & -0,86 & 0,4 \\ 0,86 & 0 & 0,5 & -0,2 \\ 0 & 1 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 4 \times 4 \\ \hline \end{array}$$



Tema:

Fecha:

Tarea B: $(A_{T_0})^{-1} = B_{T_A}$

$$(A_{T_B})^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T P \\ 0_{4 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} P \\ 1 \end{matrix}$$

$$R^T = (A_{R_B})^T = \begin{bmatrix} 0,5 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -0,5 & 0 \end{bmatrix}; \quad -R^T \cdot A_{P_B} = - \begin{bmatrix} 0,5 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -0,5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,4 \\ -0,2 \\ 0,1 \end{bmatrix}$$

$$-R^T \cdot A_{P_B} = \begin{bmatrix} -0,2 + 0,1\sqrt{3} \\ -0,1 \\ -0,2\sqrt{3} - 0,1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -0,0268 \\ -0,1000 \\ -0,4464 \end{bmatrix}$$

$$(B_{T_A})^{-1} = \begin{bmatrix} 0,5 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -0,2 + 0,1\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 1 & -0,1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -0,5 & 0 & -0,2\sqrt{3} - 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{Matrix Inverse Final})$$

Tarea C:Coordenadas homogéneas respecto al marco de mesa $\{B\}$:

$$\tilde{P}_B = \begin{bmatrix} 0,05 \\ 0,10 \\ 0,0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformación Parin:

$$\tilde{P}_A = A_{T_B} \cdot \tilde{P}_B :$$

$$\tilde{P}_A = A_{T_B} \cdot \tilde{P}_B = \begin{bmatrix} 0,425 \\ -0,1567 \\ 0,200 \end{bmatrix}$$



Tema:

Ejercicio 2: Modelado de la Cadena de Pelda del PFI

- $\{0\}$: Base del Robot (origen inercial).
- $\{6\}$: Brida mecánica del motor terminal (0T_6).
- $\{T\}$: Centro de la púa neumática TCP (6T_T).
- $\{C\}$: Cámara fija (0T_C).
- $\{O\}$: Pieza u objeto detectado (CT_O).

$${}^0T_{TCP} \rightarrow {}^0T_T = {}^0T_6 \cdot {}^6T_T \quad (\text{Ruta del Robot})$$

$$\rightarrow {}^0T_O = {}^0T_C \cdot {}^CT_O \quad (\text{Ruta de la Cámara Fija})$$

Combinando las Ecuaciones:

$${}^0T_6 \cdot {}^6T_T = {}^0T_C \cdot {}^CT_O$$

Despejo de 0T_6 , aplicando (post-multiplicación) por la derecha:

$$({}^0T_6 \cdot {}^6T_T) \cdot ({}^6T_T)^{-1} = ({}^0T_C \cdot {}^CT_O) \cdot ({}^6T_T)^{-1}$$

$${}^0T_6 = \frac{({}^0T_C \cdot {}^CT_O) \cdot ({}^6T_T)^{-1}}{({}^6T_T) \cdot ({}^6T_T)^{-1}} \Rightarrow {}^0T_6 = \frac{{}^0T_C \cdot {}^CT_O}{{}^6T_T}$$